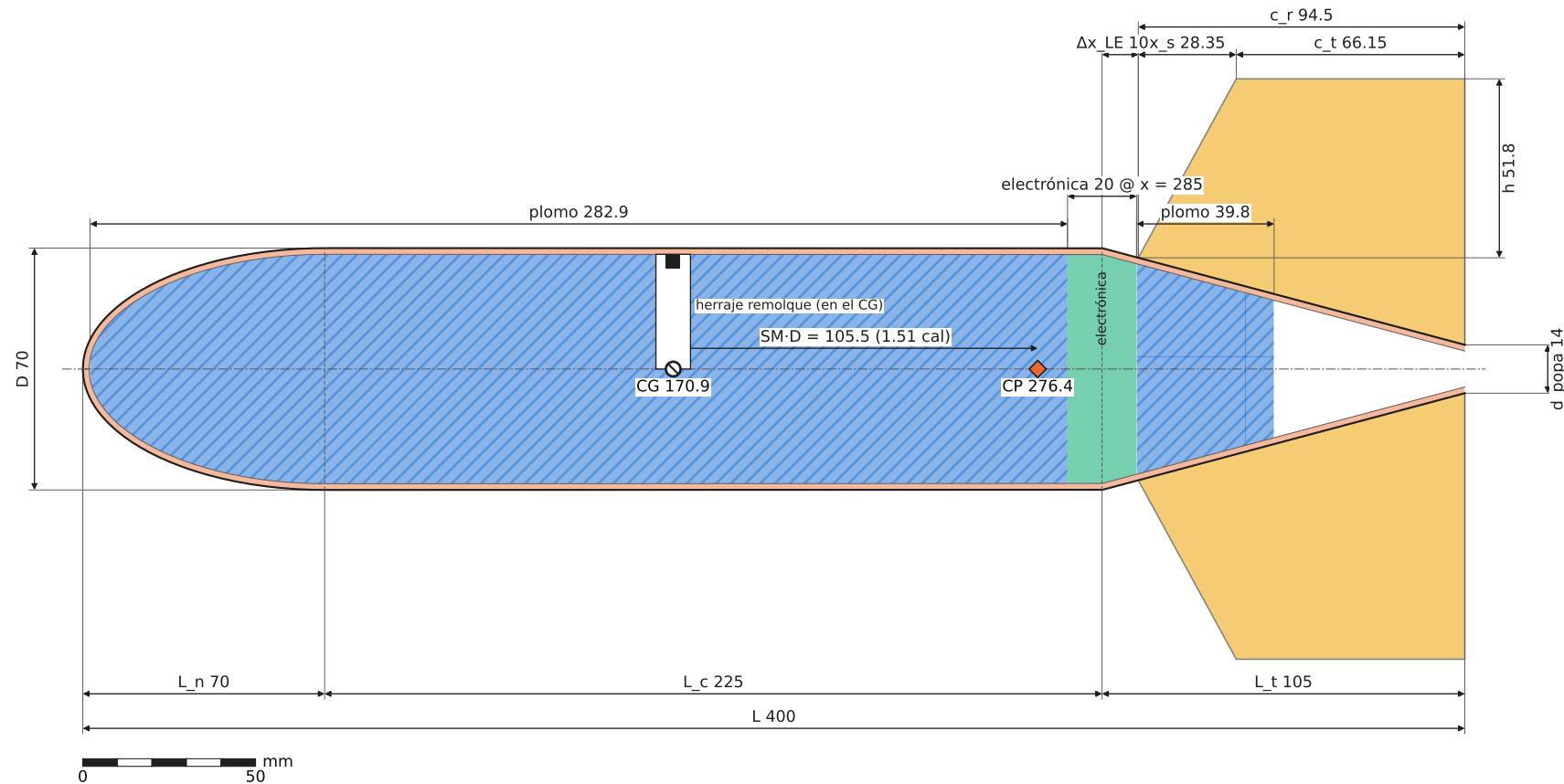
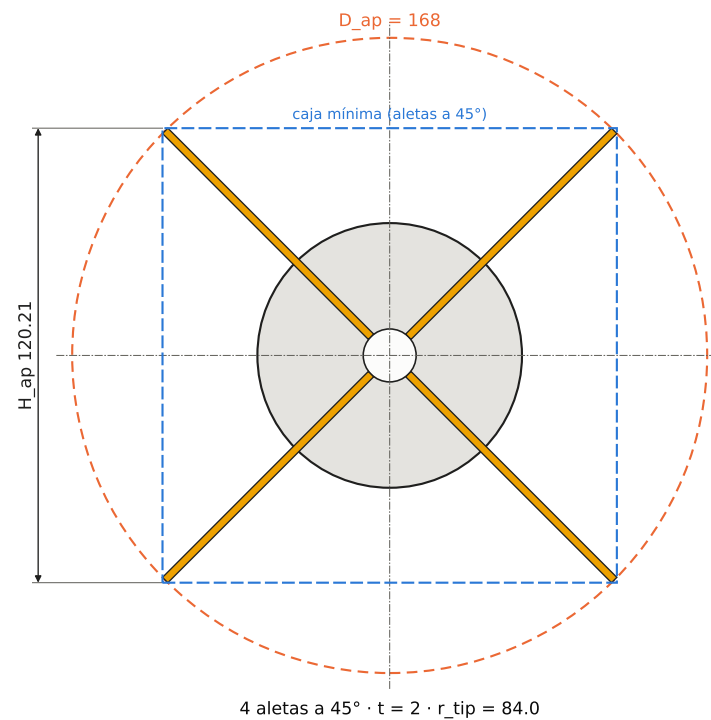


VISTA LATERAL EN CORTE (aletas en verdadera magnitud)



VISTA POSTERIOR (desde popa)



COTAS [mm]

L total	400	ancho de la caja con H_ap	120.21	tapón de plomo delantero	282.9
L_n nariz	70	x_LE borde de ataque (desde la punta)	305.5	x inicio de la cavidad de electrónica	285
L_c cuerpo cilíndrico	225	Δx_{LE} desde el inicio de la cola	10.5	largo de la cavidad	20
L_t cola	105	c_r cuerda de raíz	94.5	tapón de plomo trasero	39.8
D cuerpo	70	c_t cuerda de punta	66.15	brazo SM·D (CG → CP)	105.5
d_popa diámetro de popa	14	x_s flecha	28.35	x herraje de remolque (= x_CG)	170.88
D_ap aparente	168	h envergadura	51.8	Ø alojamiento del herraje	10
H_ap altura aparente (caja mínima)	120.21	t espesor de aleta	2	profundidad del alojamiento (pared → eje)	33.2

NOTAS

1. Cotas en mm; x desde la punta de la nariz. Escala válida al imprimir el PDF en A3 al 100 %.
2. Pared: fibra_vidrio_epoxy 0.3 + PLA 1.5 mm (afuera → adentro). Plomo macizo (11340 kg/m³), rayado.
3. Aletas: 4 × onyx, espesor 2.0 mm, raíz sobre la superficie de la cola.
4. Cavity de electrónica de 20 mm en la junta cuerpo-cola, cono D 60 → 550 recortado por la pared; sin plomo en ese tramo.
5. CG y CP del modelo propio; con validación, CP de OpenRocket (ver cajetín).
6. H_ap: mínima altura de caja con el sensor acostado, girado a su mejor ángulo; incluye el espesor de las aletas, sin holgura.
7. Herraje remolque en el CG (punto de remolque): 15 g; alojamiento Ø10 × 33.2 mm en el plomo, descontado del lastre.

Sensor remolcado · DBF 2026-27 (UPB) · plano de optimización	
Candidato	D70_conica_Lt1.5_k0.2_l0.1_m1_r2.4_g0.7_s1
Puesto (verificado con OR)	5 · factible
Masa total	11500.0 g
casco / aletas	180.3 g / 51.4 g
plomo delantero / trasero	10192.1 g / 911.2 g
electrónica / herraje	150.0 g / 15.0 g
x_CG / x_CP (desde la punta)	170.9 / 276.4 mm
SM · C_Nα	1.507 cal · 10.030
Tolerancia de amarre	1.50 mm
θ_eq cola · fineza · f_b	14.9° · 1.88 · 0.56
V_flutter	436 m/s
Restricción activa	masa_max_sensor
Banderas	ninguna
Validación	OpenRocket: x_CP 276.38 mm (Δ vs calibrado -0.08), SM 1.507, masa Δ -0.00 % · VALIDADO
Escala · unidades	1:2 en A3 · cotas en mm